

EL MEHDI HARESS

Docteur en mathématiques appliquées | Ingénieur CentraleSupélec

✉ el-mehdi.haress@inria.fr ☎ +33 7 58 23 41 50 📧 el-mehdi-haress 🌐 elmehdiharess.org

Madame **Aurélie Collet**
Responsable Recrutement & Relations Écoles
Scalian — Insights / Simulation & IA
2 rue Antoine Becquerel, 35000 Rennes

Sophia Antipolis, le 16 septembre 2026

Objet : candidature au poste de Docteur en Simulation numérique & IA (H/F) — Rennes, projets RedLUM et SIGMA

Madame,

Ce qui m'a arrêté dans votre annonce n'est pas le titre, c'est le projet **RedLUM** : des **modèles d'ordre réduit sous incertitude de localisation**, un couplage simulation-mesure, et une paramétrisation stochastique des erreurs de réduction. J'ai passé cinq ans à démontrer des garanties numériques pour des dynamiques stochastiques irrégulières. RedLUM est le terrain où ces garanties servent à contrôler un système réel, avec des capteurs et une contrainte de temps réel.

Ma thèse construit des **schémas d'approximation pour des équations aux dérivées partielles stochastiques à dérive singulière**, là où les hypothèses habituelles des schémas d'Euler tombent, avec vitesses de convergence prouvées. À Leeds, j'ai ensuite quantifié la **sensibilité d'une solution aux perturbations de sa spécification et de ses paramètres** : c'est, dans le langage de RedLUM, mesurer ce que coûte une réduction, et sous quelles hypothèses elle se dégrade. Je suis aujourd'hui **research fellow** à l'**Inria**, équipe CALISTO (dir. Mireille Bossy), sur des méthodes numériques probabilistes pour des systèmes stochastiques multi-échelles issus d'applications industrielles. Collaborer avec Inria et l'INRAE sur un ANR, tout en portant le volet logiciel chez Scalian, est exactement le format de travail que je cherche.

Le second projet, **SIGMA**, m'intéresse par l'autre bout : apprendre une loi de commande dans un environnement simulé, puis la déployer. Je ne prétends pas arriver avec Isaac Sim ou de l'apprentissage par renforcement déjà en production. En revanche, j'ai publié à *AISTATS* sur l'apprentissage sous **contrainte de risque** (mesures spectrales, queues lourdes), je code en **Python** au quotidien depuis huit ans, et j'ai les bases du C++ et de MATLAB de ma formation d'ingénieur. Monter en compétence sur ITHACA-FV, OpenFOAM, le MLOps et le déploiement embarqué est un travail que je veux faire, pas une ligne que j'écris pour plaire.

Enfin, votre offre demande de **publier, présenter, et former**. J'ai huit publications internationales, plus de quinze exposés, enseigné la finance stochastique et les EDP à CentraleSupélec, et co-organisé deux rencontres scientifiques. Je suis mobile sur Rennes à compter de novembre.

Je serais très heureux d'en parler avec Valentin et Florian : ce que la stochastique des modèles réduits peut apporter à RedLUM, et ce qu'il me reste à apprendre pour SIGMA.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées.

Ei Mehdi Haress
Docteur en mathématiques appliquées